

环保税费的要素收入分配效应: 基于产业链传导的视角

白彦锋 张丹昱 寇恩惠*

摘要:绿色发展是高质量发展的底色。环保税费通过调整部门间资源配置,牵引产业结构绿色转型,优化要素收入分配格局,为高质量发展注入绿色动能。本文构建了一个嵌入环保税费的生产网络结构一般均衡模型,就环保税费变动在产业链中的传导路径和其对要素收入份额的影响进行了理论分析和机制分解,进而基于2010~2020年全国投入产出数据进行模拟量化分析。研究发现,一是在初次分配环节,环保税费有助于提高劳动相较于资本的收入份额,进而能够优化初次分配格局。二是由于高污染部门与其他部门的产业链关联度较高,环保税费通过产业链传导放大了其对要素收入份额的影响。三是环保税费对初次分配的优化作用与产业链绿色化之间存在正反馈机制,因此维持了环保税费的初次分配优化作用的相对稳定。四是高污染部门以及与之存在高度产业链关联的低污染部门的劳动收入受到较大冲击,且低技能劳动受影响程度远高于高技能劳动,而环保税费与针对低技能劳动者的补贴政策相配套则能够进一步优化不同技能劳动者之间的收入分配格局。本文拓展了环保税费的收入分配效应的相关研究,为中国环保税制进一步优化提供了理论依据。

关键词:环保税费 要素收入分配 生产网络结构 一般均衡模型

一、引言

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》强调,要落实

* 白彦锋,教授,中央财经大学财政税务学院,电子邮箱:barede@163.com;张丹昱(通讯作者),博士研究生,中国人民大学财政金融学院,电子邮箱:zdy_0203@ruc.edu.cn;寇恩惠,教授,中央财经大学财政税务学院,电子邮箱:ehkou@cufe.edu.cn。本文获得国家社会科学基金项目(22VRC121)和国家自然科学基金项目(72273166)的资助。本文未使用AI。感谢匿名审稿专家的宝贵意见,文责自负。

数量经济技术经济研究 2026年第4期

促进绿色低碳发展的财税、金融、投资、价格、科技、环保政策。健全绿色消费激励机制,推广绿色低碳生活方式。其中,环保税费^①便是保护和改善环境、促进污染减排、推进生态文明建设的一项重要制度设计。从2015年排污费征收标准的提高,到2018年《中华人民共和国环境保护税法》的正式实施,中国环保税费制度逐步完善,环保税费水平不断提高。然而,现行环保税税基狭窄、税率偏低、治污效果有限等问题,引发学术界对环保税制优化问题的关注,多数研究从强化环保税费绿色效应的角度探讨中国环保税制的改革方向(《新时期促进绿色发展的财税政策改革》课题组等,2020;范庆泉等,2020)。然而,环保税费通过引入市场化的污染定价机制,在带来绿色效应的同时也将影响资源配置格局。已有研究认为环保税费会降低劳动收入份额,原因在于高污染企业的减产导致劳动需求缩减,尤其是对于低技能劳动力(Yip, 2018; Liu 等, 2021; Raff 和 Earnhart, 2019; Wei 等, 2023)。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》再一次强调了要素收入分配的优化方向是“提高劳动报酬在初次分配中的比重”。要素收入分配属于初次分配的范畴,即国民收入在劳动、资本、土地 and 知识等生产要素之间的分配。初次分配作为再分配的基础,在很大程度上影响着最终收入分配格局^②。劳动收入份额下降也会造成社会消费需求能力下降、经济持续发展动力不足等后果,可见要素收入分配格局不仅影响着收入分配的公平,而且关乎经济发展的效率。而税收是影响要素收入分配格局的重要因素(郭庆旺和吕冰洋, 2011; 常晓素, 2017; 汪昊, 2023; 詹新宇等, 2023),如何完善环保税制及其配套措施,以更好地平衡绿色发展和社会公平,成为中国政府和学术界亟须关注的一个重要问题。

具体而言,环保税费对中国要素收入分配格局产生了怎样的影响?是否有助于实现“提高劳动报酬在初次分配中的比重”这一目标?不同群体的劳动收入受影响程度又有怎样的差异?回答这一系列问题有助于在“十五五”时期财税体制改革中持续优化环保税制,并通过合理的配套举措,实现绿色低碳转型与收入分配优化的兼顾。环保税费的要素收入分配效应相关研究存在以下难点:一是已有研究往往聚焦环保税费对产业内投入品配置的影响,探讨环保税费如何影响产业内部劳动、资本的需求结构(Xiao 等, 2023; 韩晓祎和许雯雯, 2023)。然而,环保税费通过影响污染品价格造成的产业间替代,是其牵引产业绿色化转型的重要机制(Fullerton 和 Heutel, 2007a; 李虹和邹庆, 2018),由于不同产业对劳动、资本要素收入的贡献不同,这种产业间替代效应也是影响要素收入分配的重要因素(白重恩和

① 本文探讨的“环保税费”即2018年之前中国对污染物排放征收的排污费,以及经历2018年“平移”改革后完成“费改税”的环境保护税。由于排污费改为环保税的过程并未对征收对象、税目、缴纳环节等作出调整,而本研究时间范围为2010~2020年,因此统称为“环保税费”。

② 2021年资金流量表显示,劳动收入占初次分配的比重为51.73%,资本收入占比为38.96%,二者合计已达90%以上。因此,要素收入分配也常被简化为劳动和资本要素之间的收入分配。

钱震杰,2010;林淑君等,2022),忽视其将导致对劳动收入影响的高估和对资本收入影响的低估。而在一般均衡框架下充分刻画环保税费带来的产业内、产业间替代效应及其对要素收入份额的影响,具有一定的理论复杂性。二是现有的在一般均衡框架下探讨环保税费要素收入分配效应的相关研究,往往基于污染部门和清洁部门的“二分法”(Fullerton 和 Heutel, 2007b; Garnache 和 Mérel, 2022),且对需求端的刻画也较为简化,大多忽略了厂商对中间品的需求(Fullerton 和 Ta, 2019)。这种简化设定固然使得环保税费的影响机制更为清晰,但其将产业间替代效应简化为污染、清洁两部门之间的替代,无法较好地反映现实中复杂的多部门间能源替代、消费替代和中间品替代等效应。这也意味着厘清多部门之间替代效应对要素收入份额的影响,存在一定的研究难度。三是环保税费的影响具有部门间外溢效应,其经济负担会沿产业链向下游进行加价转嫁(余典范等,2023),污染行业的产能缩减也会导致上游面临需求冲击。已有研究往往未能充分刻画出环保税费的外溢效应,以及由产业链关联带来的价格联动和需求联动,对现实的解释力度和政策指导意义较为有限。

本文旨在解决上述研究难点,在引入产业链关联的多部门一般均衡框架下,更好地剖析环保税费影响要素收入份额的作用机理,从而对已有文献进行有益补充,并为兼顾绿色低碳转型和收入分配优化的环保税制优化提供有益借鉴。为此,本文构建了嵌入环保税费的生产网络结构一般均衡模型,刻画了环保税费沿产业链的前向、后向传导过程,对环保税费影响要素收入份额的理论机制进行了细致分解,深入考察了环保税费对中国要素收入分配格局的总体影响及完整作用路径,并厘清了产业链关联在其中发挥的作用。

与既有文献相比,本文的主要贡献在于以下几个方面。一是从要素收入分配的视角,立足中国环保税费的征收实践,较好地揭示出中国环保税费在初次分配环节的“公平红利”。环保税费“双重红利”的相关文献大多认为“环保税增税+其他税种减税”的组合式政策具有“公平红利”(Carraro 等, 1996; Budzinski, 2002; Yamazaki, 2017),本文则聚焦环保税费本身对要素收入分配的影响,通过多部门一般均衡模型避免了清洁、污染部门“二分法”带来的测算偏差,揭示出中国环保税费在初次分配环节具有优化要素收入分配的效果,环保税费与针对低技能劳动的补贴政策配套则能进一步优化群体收入分配,放大“公平红利”。二是通过嵌入环保税费的生产网络结构一般均衡模型,系统剖析了环保税费优化要素收入份额的完整理论机制。局部均衡框架下环保税费对要素收入份额影响的机制分析主要关注产业内要素配置(Xiao 等, 2023; 韩晓祎和许雯雯, 2023)。两部门一般均衡模型将产业间要素配置简化为污染和清洁部门之间的替代效应(Fullerton 和 Heutel, 2007b; Garnache 和 Mérel, 2022)。多部门可计算一般均衡模型(CGE)则存在“黑箱”争议,无法反映模拟结果对应的理论机制(Goulder 和 Hafstead, 2017)。生产网络结构一般均衡模型具

有可解析的优势(倪红福, 2022), 能够同时兼顾模型完整性和模型解释力^①。在 Baqaee 和 Farhi (2020) 模型基础上, 本文创新性地引入环保税费, 将其视为一种化石能源使用成本上的税收楔子, 进而由收入效应、产业内替代效应以及产业间替代效应影响要素收入份额。本文丰富了环保税费经济影响的一般均衡理论分析, 为中国环保税制的完善提供了较为系统的理论支撑。三是基于税收政策的部门间外溢效应的视角, 厘清了产业链关联在环保税费影响要素配置过程中发挥的作用。非对称的生产网络结构具有放大微观冲击的效果(Leng 等, 2023)。本文通过刻画环保税费冲击的价格传导及其引起的外溢性需求替代、环保税费冲击的需求传导以及其引起的外溢性需求挤出, 揭示出产业链关联在环保税费对要素收入份额影响中的放大作用, 以及较长时期内产业链绿色化与环保税费要素收入分配效应之间的正反馈, 对产业链关联的冲击放大效应相关文献进行了有益补充。

二、理论框架与理论分析

(一) 理论框架

本文构建嵌入环保税费的生产网络结构一般均衡模型, 该模型包括以下主体: 一是一个代表性家庭, 从最终商品消费和闲暇中获得正效用, 污染排放的增加则会带来负效用, 即污染的负外部性; 二是 N 类厂商, 每类厂商使用中间品、劳动和资本生产产品, 同时将产品作为中间品和最终商品售出; 三是劳动和资本两种生产要素。

1. 厂商

各类厂商 $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ 的生产函数为六层嵌套 CES 函数形式^②:

$$Y_i = A_i^Y (\alpha_i^Y EKL_i^{\frac{\theta_i^Y - 1}{\theta_i^Y}} + (1 - \alpha_i^Y) IM_i^{\frac{\theta_i^Y - 1}{\theta_i^Y}})^{\frac{\theta_i^Y}{\theta_i^Y - 1}} \quad (1)$$

$$EKL_i = A_i^{EKL} (\alpha_i^{EKL} EK_i^{\frac{\theta_i^{EKL} - 1}{\theta_i^{EKL}}} + (1 - \alpha_i^{EKL}) L_i^{\frac{\theta_i^{EKL} - 1}{\theta_i^{EKL}}})^{\frac{\theta_i^{EKL}}{\theta_i^{EKL} - 1}} \quad (2)$$

$$IM_i = A_i^M (\sum_{j=1}^M \alpha_{ji}^{IM} x_{ji}^{\frac{\theta_i^M - 1}{\theta_i^M}})^{\frac{\theta_i^M}{\theta_i^M - 1}} \quad (3)$$

① 生产网络结构一般均衡模型的发展为研究环保税费冲击的产业链传导提供了研究方法的支持。Hulten (1978) 提出了简单的加权影响理论, 即某微观部门的技术变动以多玛份额为权重对经济总体带来冲击, 宏观冲击会随着微观部门的不断细分而衰减。此后, 运用生产网络结构一般均衡模型分析微观冲击的传导及宏观加总的理论和实证研究不断发展, Baqaee 和 Farhi (2018) 放宽了生产技术限制, 将生产函数拓展为 CES 形式。Carvalho 和 Tahbaz-salehi (2019) 将冲击的传导分解为产出效应、劳动替代效应和中间投入替代效应。考虑到现实经济往往是非效率的, Baqaee 和 Farhi (2020) 将生产网络结构一般均衡模型拓展到存在税收楔子、成本加成、金融摩擦等非效率因素的经济体, 提供了微观冲击传导及宏观加总的非参数计算方法。Baqaee 和 Rubbo (2023) 则进一步阐述了生产率变动和税收楔子变动等微观冲击在生产网络中的传导过程。

② 能源、劳动与资本要素之间的嵌套关系参考 Feng 和 Zhang (2018) 的测算, 选取 (KE)L 嵌套形式。

白彦锋等：环保税费的要素收入分配效应：基于产业链传导的视角

$$EK_i = A_i^{EK} (\alpha_i^{EK} E_i^{\frac{\theta_i^{EK}-1}{\theta_i^{EK}}} + (1 - \alpha_i^{EK}) K_i^{\frac{\theta_i^{EK}-1}{\theta_i^{EK}}})^{\frac{\theta_i^{EK}}{\theta_i^{EK}-1}} \quad (4)$$

$$E_i = A_i^E (\alpha_i^E NF_i^{\frac{\theta_i^E-1}{\theta_i^E}} + (1 - \alpha_i^E) EL_i^{\frac{\theta_i^E-1}{\theta_i^E}})^{\frac{\theta_i^E}{\theta_i^E-1}} \quad (5)$$

$$FF_i = A_i^F (\sum_{k=1}^E \alpha_{ki}^{FF} e_{ki}^{\frac{\theta_i^F-1}{\theta_i^F}})^{\frac{\theta_i^F}{\theta_i^F-1}} \quad (6)$$

其中, Y_i 表示产品 i 的产量, EKL_i 表示产品 i 生产过程中投入的能源劳动资本束, IM_i 表示中间品束, EK_i 表示能源资本束, E_i 表示能源束, EL_i 表示电力, NF_i 表示直接用于生产的化石能源, FF_i 表示厂商采购的化石能源, x_{ji} 表示产品 i 生产中使用的中间品 j , e_{ki} 表示产品 i 生产中用于组成化石能源束的化石能源 k , 如煤炭、石油等。 A_i^Y 、 A_i^{EKL} 、 A_i^M 、 A_i^{EK} 、 A_i^E 和 A_i^F 分别表示各环节的技术参数, α_i^Y 、 α_i^{EKL} 、 α_{ji}^M 、 α_i^{EK} 、 α_i^E 和 α_{ki}^{FF} 分别表示各环节的投入比例参数, θ_i^Y 、 θ_i^{EKL} 、 θ_i^M 、 θ_i^{EK} 、 θ_i^E 和 θ_i^F 表示替代弹性参数。

大气污染物是环保税费的核心税目^①, 而化石能源的燃烧是大气污染物的主要来源, 一半以上的总悬浮颗粒物、二氧化硫、氮氧化物以及燃烧产生的二氧化碳均来自燃煤^②。因此, 本文将环保税费设定为对化石能源使用过程中的排放征收的一种污染税^③, 在突出核心机制的同时, 能够充分捕捉环保税费引发能源替代的实证证据 (Nakata 和 Lamont, 2001; Shahzad, 2020; Fang 等, 2022; 谭显春等, 2022; 邹甘娜等, 2023)。具体而言, 本文在 Copeland 和 Taylor (2004) 以及 Shapiro 和 Walker (2018) 的模型基础上拓展, 假定厂商 i 会用 κ_i ($0 \leq \kappa_i \leq 1$) 比例的化石能源来运行减排设备进而降低环保税费成本^④, 这一部分化石能源不直接参与产品 i 的生产, 即厂商 i 直接用于生产的化石能源消耗量 NF_i 为:

① 根据《中国环境统计年鉴》提供的分部门各类污染物排放数据、各省份环保税费征收标准、全国分省份产业结构信息以及每年的排污费或环保税收入, 可测算得到环保税费中大气污染物税目收入的占比在 2010 年、2012 年、2015 年、2017 年和 2020 年分别约为 83.73%、90.25%、93.38%、76.76% 和 69.45%。

② 国家能源局: 煤的清洁利用是调整能源结构的重点, https://www.nea.gov.cn/2013-05/03/c_132357524.htm。

③ 排放源自化石能源使用的模型设定符合已有文献经典做法 (Krautkraemer, 1985; 童健等, 2016; Niu 等, 2018; Fang 等, 2022; 陶长琪和鲁长河, 2023), 考虑到环保税费税目众多, 本文在稳健性检验部分也引入了生产过程中产生污染排放的模型设定, 以及分税目设定 (大气污染物源自化石能源使用, 其他污染物源自生产过程)。

④ 化石能源的用途决定了污染排放的水平, 如果将化石能源用于排污设备的运行, 则有助于减少污染。例如, 工业生产中常用的蓄热式热力氧化器、脱硝过程中催化剂的加热, 这些减排降污的工艺都需要消耗一定的天然气、石油气、柴油等化石能源来提供热能; 而将化石能源直接用于以往的生产工艺中, 则会产生更多污染物的排放。环保税费的征收, 一方面使得污染排放的成本提升, 企业更倾向于将能源用于运行排污设备, 另一方面也使得将化石能源用于生产的用能成本升高, 带来清洁能源替代化石能源的能源结构的转型。

数量经济技术经济研究 2026年第4期

$$NF_i = (1 - \kappa_i)FF_i \quad (7)$$

其中, κ_i 表示企业减排力度, 由于厂商会受环保税费成本影响改变化石能源的用途, 化石能源采购量 FF_i 并不等于直接用于生产的化石能源消耗量 NF_i 。企业的排污水平 EM_i 可用化石能源采购量 FF_i 和污染系数 $\phi_i(\kappa_i)$ 的乘积表示:

$$EM_i = \phi_i(\kappa_i)FF_i = (1 - \kappa_i)^{1/\alpha_i}FF_i \quad (8)$$

污染系数的具体函数形式为 $\phi_i(\kappa_i) = (1 - \kappa_i)^{1/\alpha_i}$, 即减排力度越大, 污染系数越低^①。厂商缴纳的环保税费:

$$ept_i = \tau_i EM_i \quad (9)$$

其中, τ_i 为法定环保税费水平, 将式(8)代入式(7), 可得直接用于生产的化石能源消耗量 NF_i , 可视作化石能源采购量 FF_i 和污染排放要素 EM_i 以 Cobb-Douglas 函数形式组合, 即 $NF_i = EM_i^{\alpha_i} FF_i^{1-\alpha_i}$ 。由厂商用能成本最小化的一阶条件可得:

$$\frac{\tau_i EM_i}{p_i^{FF} FF_i} = \frac{\alpha_i}{1 - \alpha_i} = \frac{\tau_i \phi_i(\kappa_i)}{p_i^{FF}} \quad (10)$$

当环保税费水平 τ_i 变动时, 企业会调整自身减排水平 κ_i 使得式(10)成立。厂商 i 的化石能源使用成本:

$$p_i^{NF} NF_i = u_i(\tau_i) p_i^{FF} FF_i \quad (11)$$

其中, $u_i(\tau_i) = 1 + \tau_i \phi_i(\kappa_i) / p_i^{FF}$, $p_i^{FF} FF_i$ 是化石能源的采购成本, 环保税费可被视为化石能源采购成本上的税收楔子^②。式(1)~(6)可通过调整 α_{ji} 的值, 统一写作:

$$y_i = A_i \left(\sum_{j=1}^{H+F} \alpha_{ji} x_{ji}^{\frac{\theta_i-1}{\theta_i}} \right)^{\frac{\theta_i}{\theta_i-1}} \quad i \in \{1, 2, \dots, H\} \quad (12)$$

$H=6N$ 表示各类厂商生产过程被分解为 6 个活动部门的最优化问题^③, $F=2$ 即对

① 此外, 假定用于运行减排设备的化石能源也会产生污染排放, 那么厂商购买的每单位化石能源对应的污染排放水平 $\phi_i(\kappa_i) = (1 - \kappa_i)\phi_{i,p} + \kappa_i\phi_{i,r} = (1 - \kappa_i)^{1/\alpha_i}$, 其中 $\phi_{i,p}$ 表示每单位化石能源直接用于生产带来的污染排放, $\phi_{i,r}$ 表示每单位化石能源用于减排带来的污染排放。只需令每单位化石能源用于减排产生的排放低于其带来的减排, 即可保证排放系数 $\phi_i(\kappa_i)$ 随着 κ_i 的提高而下降。

② 环保税水平提高会带来两种替代过程: 一是化石能源与清洁能源之间的替代, 提升厂商化石能源使用成本, 引导厂商降低化石能源用量; 二是化石能源用途之间的替代, 提升厂商污染排放成本, 引导厂商将化石能源用于减排设备的运行。

③ 将生产过程划分为六类活动部门, 对应总部门数 $H=6N$ 。(1)化石能源活动部门 $i \in [1, \dots, N]$: 将各化石能源行业最终产品复合为化石能源束; (2)能源活动部门 $i \in [N+1, \dots, 2N]$: 将化石能源与电力行业最终产品复合为能源束; (3)能源—资本活动部门 $i \in [2N+1, \dots, 3N]$: 将能源束与资本要素复合; (4)能源—增加值活动部门 $i \in [3N+1, \dots, 4N]$: 将能源及资本束与劳动要素复合; (5)中间品活动部门 $i \in [4N+1, \dots, 5N]$: 用各非能源行业最终产品生产本行业中间品束; (6)最终产品活动部门 $i \in [5N+1, \dots, 6N]$: 将能源及增加值束与中间品束复合成最终产品, 包括能源最终产品(化石能源、电力)和非能源中间品。

白彦锋等：环保税费的要素收入分配效应：基于产业链传导的视角

应劳动和资本两种要素。各部门求解利润最大化：

$$\max p_i y_i - \sum_{j=1}^H p_j x_{ji} - wL_i - rK_i \quad (13)$$

各部门产品价格 $p_i = u_i pc_i$, pc_i 表示部门 i 生产的边际成本, 对于 $i \in [1, \dots, N]$, $u_i = u(\tau_i) = 1 + \tau_i \phi_i(\kappa_i) / p_i^{FF}$ 表示化石能源活动部门 i 因环保税费而产生的加价率, 若环保税费水平 τ_i 降至 0, 则不存在因污染物排放征税引起的加价; 对于 $i \in [5N+1, \dots, 6N]$, $u_i = u_i^{opt}$ 表示最终产品活动部门 i 的生产税楔子 (包含消费税、增值税等生产税); 对于 $i=H+1$ 或 $i=H+2$, u_i 表示要素税楔子 (个人所得税和企业所得税); 其他部门的税收楔子 $u_i = 1$ 。

2. 家庭

本文设定效用函数, 最终商品消费带来正效用, 污染排放带来负效用。

$$U = \left(\sum_{j=0}^{H+F} \alpha_{j0} c_{j0}^{\frac{\theta_0-1}{\theta_0}} \right)^{\frac{\theta_0}{\theta_0-1}} - \frac{EM^{1+\omega}}{1+\omega} \quad (14)$$

为考虑劳动内生供给情形, 效用函数引入闲暇, 劳动报酬会带来消费增加的正效用也会带来闲暇减少的负效用, 劳动供给会受到工资以及消费品价格的影响, 参考 Bigio 和 La'O (2020) 的研究设定为:

$$U = \left(\sum_{j=0}^{H+F} \alpha_{j0} c_{j0}^{\frac{\theta_0-1}{\theta_0}} \right)^{\frac{\theta_0}{\theta_0-1}} - \rho \frac{L^{1+\frac{1}{\varphi}}}{1+\frac{1}{\varphi}} - \frac{EM^{1+\omega}}{1+\omega} \quad (15)$$

其中, c_{j0} 表示家庭对最终商品 j 的消费量, θ_0 为消费品间替代弹性, α_{j0} 为消费比例参数, φ 为劳动供给的 Frisch 替代弹性, ρ 是劳动的负效用权重。家庭预算约束为:

$$\sum_{j=0}^{H+F} p_j c_{j0} = w\bar{L} + r\bar{K} + T \quad (16)$$

其中, p_j 是商品 j 的价格, w 和 r 分别是劳动和资本的报酬率, T 为来自政府的转移性收入。

3. 政府

政府预算约束为:

$$G + T + \sum_{i=1}^{H+F} s_i pc_i y_i = \sum_{i=1}^N \tau_i EM_i + \sum_{i=5N+1}^{6N} u_i^{opt} pc_i y_i + FT \quad (17)$$

政府收入源自环保税费 $\sum_{i=1}^N \tau_i EM_i = \sum_{i=1}^N u_i(\tau_i) p_i^{FF} FF_i$ 、以消费税和增值税为主的其他生产税 $\sum_{i=5N+1}^{6N} u_i^{opt} pc_i y_i$, 以及企业所得税和个人所得税等要素税 $FT = u_L w' L + u_K r' K$ 。政府收入用于各类购买性支出 $G = \sum_{i=1}^{H+F} p_i g_i$ 、为特定部门提供的补贴 $\sum_{i=1}^{H+F} s_i pc_i y_i$, 以及对家庭的转移性支出 T 。

4. 市场出清与一般均衡

在社会资源约束下, 厂商实现利润最大化, 家庭实现效用最大化, 并且所有商

数量经济技术经济研究 2026年第4期

品和要素市场均出清。产品市场出清条件为 $y_j = \sum_{i=1}^H x_{ji} + c_{j0} + g_j$, 即商品 j 的总产出等于 j 作为中间品的需求 $\sum_{i=1}^H x_{ji}$, 以及 j 作为最终消费品的需求 $c_{j0} + g_j$ 。劳动、资本要素市场出清条件即 $\bar{L} = \sum_{i=1}^H x_{Li}$ 和 $\bar{K} = \sum_{i=1}^H x_{Ki}$ 。

(二)投入产出网络结构及相关符号定义

1. 投入产出矩阵

与 Baqaee 和 Farhi (2020)、Baqaee 和 Rubbo (2023) 的做法一致, 本文将最终需求 (家庭和政府) 和要素视为特殊部门, 并将其纳入投入产出矩阵中。基于收入的投入产出矩阵 Ω 为 $(1+H+F) \times (1+H+F)$ 矩阵, 其中的第 j 行第 i 列的元素 Ω_{ji} 表示用于中间投入品 j 的成本占部门 i 总收入的比重, 即 $\Omega_{ji} = p_j x_{ji} / p_i y_i$ 。第一列 (以及第一行) 代表最终需求部门, 由于最终需求仅购入最终商品用作消费品而不进行生产活动, 因此第一行元素均为 0, 而第一列中 $\Omega_{jc} = p_j (c_j + g_j) / NGDP$, 表示对部门 j 产品的消耗份额。最后 F 列表示要素对各类商品的消耗情况, 由于要素不需要任何投入进行生产, 最后 F 列的元素均为 0, 而各部门需要要素作为投入品进行生产, 最后 F 行的元素不全为 0。

基于成本的投入产出矩阵 $\tilde{\Omega}$ 中第 ji 个元素 $\tilde{\Omega}_{ji}$ 的含义为: 在产品 i 的生产过程中中间投入 j 的支出占部门 i 总成本的比重, 即 $\tilde{\Omega}_{ji} = p_j x_{ji} / \sum_{k=0}^{H+F} p_k x_{ki}$ 。基于收入的投入产出矩阵和基于成本的投入产出矩阵之间的关系为 $\tilde{\Omega} = \text{diag}(\mu) \Omega$, 其中 $\text{diag}(\mu)$ 为对角矩阵, 其中的第 i 个对角线元素为 μ_i 。进一步地, 可以定义基于收入和基于成本的里昂惕夫逆矩阵:

$$\Psi = (I - \Omega)^{-1} = I + \Omega + \Omega^2 + \dots \quad (18)$$

$$\tilde{\Psi} = (I - \tilde{\Omega})^{-1} = I + \tilde{\Omega} + \tilde{\Omega}^2 + \dots \quad (19)$$

里昂惕夫逆矩阵能够反映一个部门对另一个部门经由生产网络渠道带来的直接和间接影响, 包含需求拉动效应和成本推动效应^①。

① 从需求拉动效应的角度, Ψ_{ji} 表示部门 i 需求增加对部门 j 需求的贡献。若部门 i 的需求增加, 则直接导致其对中间投入 j 的需求增加, 增加的水平取决于 j 在 i 生产中的消耗比例 Ω_{ji} 。同时, 部门 i 使用中间品 t , 而 t 又以 j 为中间品, 即部门 i 通过二轮生产网络效应对部门 j 的需求拉动, 即 $\sum_{t=0}^{H+F} \Omega_{ji} \Omega_{ti}$, 同理存在第三轮、第四轮以及更为间接生产网络效应。从成本推动效应的角度, Ψ_{ji} 表示部门 j 价格提高对部门 i 价格的贡献。 j 作为部门 i 的中间品, 其价格上涨将提高部门 i 的生产成本, 进而直接抬高部门 i 产品价格, 提升的程度取决于 j 的消耗比重 Ω_{ji} , 与此同时, j 价格提高也将提高其下游部门 t 的价格, 若 t 也是 i 部门的上游部门, 则 j 将通过抬高 t 的价格对 i 的价格产生二轮影响。同样存在第三轮、第四轮以及更为间接影响路径。

白彦锋等：环保税费的要素收入分配效应：基于产业链传导的视角

2. 最终支出份额

最终支出份额 b 为 $(1+H+F) \times 1$ 向量, 第 i 个元素 $b_i = p_i(c_{i0} + g_i) / \sum_{j=0}^{H+F} p_j(c_{j0} + g_j)$ 为最终需求部门 (家庭和政府) 总支出中商品 i 支出的份额, 第一个元素为 1, $\sum_{j=0}^{H+F} p_j(c_{j0} + g_j)$ 就是名义 GDP。

3. 多玛份额

多玛份额 λ 为 $(1+H+F) \times 1$ 向量, 基于收入的多玛份额 $\lambda_i = p_i y_i / \sum_{j=0}^{H+F} p_j c_{j0}$, 表示部门 i 收入占名义 GDP 的比重, 要素部门的多玛份额即为要素收入份额, 最终需求部门的多玛份额为 1。多玛份额与里昂惕夫逆矩阵之间的关系为:

$$\lambda = \Psi b = b + \Omega b + \Omega^2 b + \dots \quad (20)$$

$$\tilde{\lambda} = \tilde{\Psi} b = b + \tilde{\Omega} b + \tilde{\Omega}^2 b + \dots \quad (21)$$

(三) 环保税费冲击的微观传导

1. 环保税费冲击通过价格向前传导

不考虑技术参数 A_i 的变动, μ_i 为部门 i 因环保税费或其他生产税而产生的加价率。由价格等于边际成本乘加价率, 等式两边求微分可得:

$$d \log p_i = d \log \mu_i + \sum_{k=0}^H \tilde{\Omega}_{ki} d \log p_k + \tilde{\Omega}_{Li} d \log w + \tilde{\Omega}_{Ki} d \log r \quad (22)$$

式(22)表明, 部门 i 自身的环保税费水平提高, 将直接影响部门 i 的加价率, 进而导致部门 i 的加价倾向; 其他部门环保税费水平的提高, 将对下游部门的价格带来正向冲击, 若该部门为部门 i 的上游供应商, 环保税费水平变动则会经由产业链传导对部门 i 价格带来正向影响。上述分析限于环保税费提高带来的加价倾向, 最终部门 i 价格是否提高, 还需考虑第三、第四项的劳动、资本要素价格变动对部门 i 边际成本的影响。对式(22)进行移项和求逆运算, 可得:

$$d \log p_i = \sum_{k=0}^H \tilde{\Psi}_{ki} d \log u_k + \tilde{\Psi}_{Li} d \log w + \tilde{\Psi}_{Ki} d \log r \quad (23)$$

环保税费带来的税收楔子变动将通过里昂惕夫逆矩阵对经济中的各个部门的价格产生影响, 要素价格也会通过产业链传导最终影响各个部门的价格。

2. 环保税费冲击通过需求向后传导

根据 $\Omega_{ji} = p_j x_{ji} / p_i y_i = p_j x_{ji} / \mu_i \sum_{k=0}^{H+F} p_k x_{ki}$, 以及部门 i 的最优化问题一阶条件可得:

$$d \log \Omega_{ji} = (1 - \theta_i) \left(d \log p_j - \sum_{k=0}^{H+F} \tilde{\Omega}_{ki} d \log p_k \right) - d \log \mu_i \quad (24)$$

为便于后续运算, 此处定义协方差算子:

$$\text{Cov}_{\tilde{\Omega}_{ji}}(\tilde{\Psi}_{k\cdot}, \Psi_{f\cdot}) = \sum_i \tilde{\Omega}_{ij} \tilde{\Psi}_{ki} \Psi_{fi} - \left(\sum_i \tilde{\Omega}_{ij} \tilde{\Psi}_{ki} \right) \left(\sum_i \tilde{\Omega}_{ij} \Psi_{fi} \right) \quad (25)$$

式(24)等同于:

$$d \tilde{\Omega}_{ji} = (1 - \theta_i) \text{Cov}_{\tilde{\Omega}_{ji}}(d \log p, I_j) \quad (26)$$

基于成本的消耗份额 $\tilde{\Omega}_{ji}$ 的变化反映了替代效应, 替代效应取决于投入品 j 相对

数量经济技术经济研究 2026年第4期

于其他投入品的价格变动和不同投入品之间的替代弹性 θ_i ^①。根据 $\Lambda_L = wL/NGDP$ (NGDP即名义GDP)求微分可得:

$$d\log \Lambda_L = d\log w + d\log L - d\log NGDP \quad (27)$$

本文将名义GDP设定为价格基准,且 L 为外生固定供给要素,可知 $d\log \Lambda_L = d\log w$;同理可得 $d\log \Lambda_K = d\log r$ 。根据式(23)和式(24),结合 $\Psi = (I - \Omega)^{-1}$ 、 $\Psi_{i0} = \lambda_i$ 等恒等关系可推导得到:

$$d\log \Lambda_L = \sum_{i=0}^{H+F} \frac{\lambda_i}{\mu_i} (1 - \theta_i) \text{Cov}_{\tilde{\Omega}_i} \left(\sum_{k=0}^H \tilde{\Psi}_k \cdot d\log \mu_k + \tilde{\Psi}_L \cdot d\log \Lambda_L + \tilde{\Psi}_K \cdot d\log \Lambda_K, \frac{\Psi_{Li}}{\Lambda_L} \right) - \sum_{i=0}^{H+F} d\log u_i \frac{\Psi_{Li}}{\Lambda_L} \lambda_i \quad (28)$$

对于资本要素收入份额,同理有:

$$d\log \Lambda_K = \sum_{i=0}^{H+F} \frac{\lambda_i}{\mu_i} (1 - \theta_i) \text{Cov}_{\tilde{\Omega}_i} \left(\sum_{k=0}^H \tilde{\Psi}_k \cdot d\log \mu_k + \tilde{\Psi}_L \cdot d\log \Lambda_L + \tilde{\Psi}_K \cdot d\log \Lambda_K, \frac{\Psi_{Ki}}{\Lambda_K} \right) - \sum_{i=0}^{H+F} d\log u_i \frac{\Psi_{Ki}}{\Lambda_K} \lambda_i \quad (29)$$

(四)环保税费对要素收入份额影响的理论分析

为便于理解式(28)和式(29)的含义,这里用式(23)、式(24)对其还原如式(30)所示:

$$d\Lambda_f = \underbrace{\sum_{i=1}^{2N} \lambda_i \left(\sum_{j=0}^{H+F} \Psi_{fj} d\tilde{\Omega}_{ji} \right)}_{\text{能源替代效应}} + \underbrace{\sum_{i=4N+1}^{5N} \lambda_i \left(\sum_{j=0}^{H+F} \Psi_{fj} d\tilde{\Omega}_{ji} \right)}_{\text{中间品替代效应}} + \underbrace{\sum_{j=5N+1}^{6N} \Psi_{fj} d\tilde{\Omega}_{j0}}_{\text{最终需求替代效应}} + \underbrace{\sum_{i=2N+1}^{4N} \lambda_i \left(\sum_{j=0}^{H+F} \Psi_{fj} d\tilde{\Omega}_{ji} \right)}_{\text{产业内替代效应}} - \underbrace{\sum_{i=0}^{H+F} \Psi_{fi} \lambda_i d\log u_i}_{\text{收入效应}} \quad (30)$$

环保税费对要素收入份额的影响取决于产业间替代效应、产业内替代效应和收入效应。式(30)中前三项表示产业间替代效应。首先,环保税费变化直接影响化石能源使用成本,厂商会在化石能源和清洁电力之间进行替代,导致能源结构转型,不同能源行业的要素贡献差异驱动要素收入份额的调整[如式(30)第一项]。其次,化石能源使用成本的提高会给厂商带来加价倾向,对化石能源高度依赖的高污染厂商加价倾向更为明显,相对污染品和相对清洁品的价格发生相对调整。这种调整一方面在各厂商的中间品使用环节引发中间品替代效应[如式(30)第二项],推动供应链的绿色化;另一方面在最终需求环节引发最终需求替代效应[如式(30)第三项],推动消费行为的绿色化,二者共同推动产业结构的绿色化

① 若 i 部门生产过程中的各类投入品之间呈互补关系,则 j 价格相对于其他各类投入品的提高,将导致 i 部门总生产成本中的 j 产品的成本份额提高;同理,若 i 部门生产过程中的各类投入品之间呈替代关系,则 j 价格相对于其他各类投入品的提高,将导致 i 部门总生产成本中的 j 产品的成本份额降低。

转型。

此外,由于用能过程伴随锅炉设备等固定资产的使用,能源与资本要素之间呈现互补关系(张友国,2013);而能源使用的减少能够通过人力投入的增加进行替代,进而使得“能源+资本”与劳动要素之间呈现替代关系(Griffin 和 Gregory, 1976; 魏楚和郑新业,2017)。因而,环保税费推动用能成本的提高,进而对资本这一互补要素的收入份额带来负向影响;“能源+资本”价格的提高则会对劳动这一替代要素的收入份额带来正向影响,这体现了环保税费对要素收入份额影响的产业内替代效应[见式(30)第四项]。

最后,环保税费会对厂商收入产生直接或间接的挤出效应。假定环保税费水平上升,厂商的化石能源使用成本提高。如若不考虑能源替代带来的需求变化,化石能源生产部门的总收入本应因用能成本上涨而提高,但由于用能成本增长是由环保税费引起的,化石能源生产部门并不会因环保税费带来的加价实现收入增长,反而会承担能源替代带来的需求减少的损失。由此,收入效应即表示由化石能源生产部门承担的潜在损失对要素收入的影响,可进一步分解为直接效应和生产网络效应:

$$\sum_{i=0}^{H+F} \Psi_{fi} \lambda_i \text{dlog } u_i = \underbrace{\sum_{i=0}^{H+F} \Omega_{fi} \lambda_i \text{dlog } u_i}_{\text{直接效应}} + \underbrace{\sum_{i=0}^{H+F} (\Psi_{fi} - \Omega_{fi}) \lambda_i \text{dlog } u_i}_{\text{生产网络效应}} \quad (31)$$

化石能源生产部门的潜在损失分别沿产业链传导至上游中间品供应商、劳动者和资本所有者,直接效应即化石能源生产部门的劳动和资本要素所有者的潜在损失,生产网络效应则是化石能源生产厂商的上游厂商的潜在损失。

三、环保税费对要素收入份额影响的数值模拟

(一)参数校准

本文的数值模拟思路为:在初始均衡下给定一个环保税费水平降为0的反事实冲击,即各化石能源活动部门的税收楔子由初始值降为1,而后由式(28)和式(29)联立,估计外生冲击对要素收入份额的影响 $\text{dlog } \Lambda_L$ 和 $\text{dlog } \Lambda_K$,以此反映环保税费对要素收入分配的潜在影响,这是一种事后估计方法。需要校准的模型参数如下:

1. 基于收入和成本的投入产出矩阵、里昂惕夫逆矩阵及多玛份额

本文以2010年、2012年、2015年、2017年和2020年中国投入产出表为数据基础,编制了包含最终需求部门、生产部门、劳动要素部门和资本要素部门的基于收入的投入产出矩阵和基于成本的投入产出矩阵,进而校准 Ω 和 $\tilde{\Omega}$ 。基于收入和基于成本的里昂惕夫逆矩阵 Ψ 、 $\tilde{\Psi}$ 可根据式(18)和式(19)通过矩阵求逆运算得到。部门 i 的多玛份额 λ_i 等于部门 i 销售额比名义GDP,也可以根据中国投入产出表直接

数量经济技术经济研究 2026年第4期

校准。关于不同年度投入产出表的可比性^①,2010~2020年中国国民经济行业分类标准发生了两次变更^②,针对两次变更中的行业大类层面上的变动与新增,本文将2010年的41部门投入产出表和2012~2020年的42部门投入产出表,统一聚合为37部门,由此国民行业标准的改变不会对大类行业产生影响,从而保证了不同年份投入产出表的可比性。

2. 各类替代弹性

能源与资本之间、能源资本与劳动之间的替代弹性参考张友国(2013)分别赋值为0.926和1.588,体现了能源与资本间的互补关系,以及能源资本与劳动间的替代关系。化石能源之间的替代弹性参考Mardones和Ortega(2021)设定为1.5,化石能源与电力之间的替代弹性设定为1.2(Guo等,2014)^③。关于中间品之间替代弹性,郭凯明和刘冲(2023)以及侯成琪和龚六堂(2013)等基本将其设定在4~6,本文设定为4。能源增加值与中间品之间的替代弹性参考Atalay(2017)的测算,设定为0.6;较多研究设定最终产品消费替代弹性大于1,如张瀛(2008)将其设定为1.5,徐朝阳和王韡(2021)的校准值为1.63,本文基准情形下将其设定为1.5。

3. 各部门环保税费水平变动

本文依据《中国环境统计年鉴》和全国各省份投入产出表对 $\Delta \log u_i(\tau_i)$ 进行赋值。由于外生冲击为各类商品对应的化石能源活动部门的税收楔子由初始均衡降为1,本文只需要校准初始均衡下各类商品对应化石能源活动部门的税收楔子即可,其计算公式为 $u_i(\tau_i) = (et_i + p_i^{FF} FF_i) / p_i^{FF} FF_i$ 。其中,对于各部门化石能源购买成本 $p_i^{FF} FF_i$,由全国投入产出表可直接得到;对于各部门缴纳的环保税费 et_i ,本文需要

① 影响跨年度投入产出表可比性的因素包括价格问题和部门分类变动(李善同和钟思斌,1998),对于前者,由于本文主要利用投入产出表校准直接消耗系数和投入产出矩阵,价格因素的影响可通过求比例运算抵消。对于后者,可通过部门聚合来避免细分部门归类标准的变化。

② 这两次变化主要是一些大类行业内部的行业新增、分解、更名等,也有部分行业类别发生了大类行业归属的调整,或整个大类行业的新增。例如,2011年标准相比2002年标准,新增了“金属制品、机械和设备修理业”;2017年标准相比2011年标准,金属压延加工业与金属制品业之间,仪器仪表制造业、专用设备制造业和通用设备制造业之间存在部分小类行业的归属调整。这些因素会对国家统计局提供的42部门投入产出表(2011年为41部门)的可比性产生影响。对此,本文在42部门投入产出表基础上进一步合并行业,将存在大类调整的“金属压延加工业”和“金属制品业”合并为“金属加工及金属制品业”,将“通用设备制造业”“专用设备制造业”和“仪器仪表制造业”合并为“通用专用设备制造业”,将2010年后新增的“金属制品、机械和设备修理业”与原“居民服务和其他服务业”合并,最终统一为37部门的投入产出表。

③ 化石能源行业设定为:煤炭采选业、石油与天然气开采业、石油炼焦与核燃料加工业以及燃气生产和供应业;清洁能源行业设定为电力热力生产与供应业。

用分部门环保税费收入进行校准,由于2018年环保税立法后有关部门才开始公开分部门的环保税收入数据,2018年之前仅有全国层面的排污费总收入,因而本文对2010~2017年分部门排污费收入进行估算,估算的基本思路就是用各部门各类污染物排放水平,以及各类污染物的排污费征收标准构建权重,将全国层面的排污费收入划分到各个部门,其中本文充分考虑了各省份环保税费水平和产业结构的差异,具体做法详见附录1^①。

(二)数值模拟

本文在2010~2020年这一较长时期内,对环保税费的要素收入分配效应进行了模拟量化。环保税费水平的变动是不同年份效应值差异的重要来源。图1(a)展示了中国实际环保税费水平的变动^②,2010~2020年中国实际环保税费水平基本呈下降趋势,2015年和2017年有所回弹。

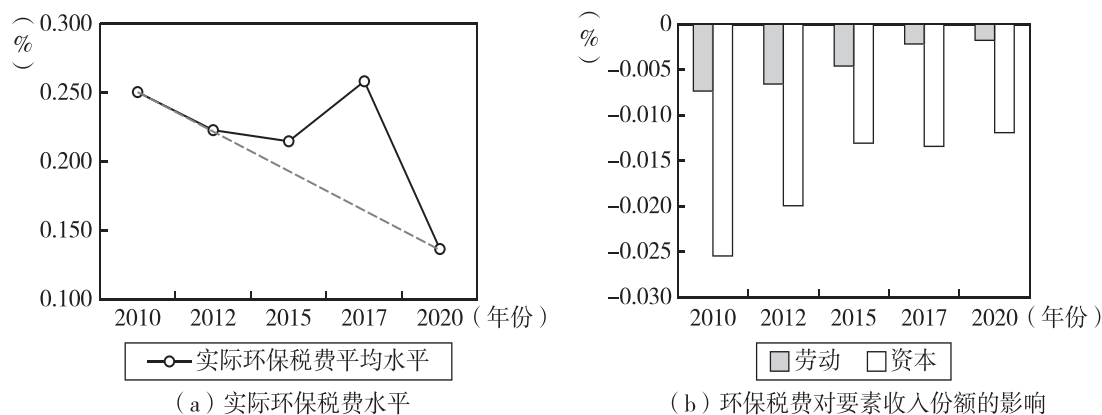


图1 2010~2020年中国环保税费对劳动、资本要素收入份额的影响及实际环保税费水平的变动

实际环保税费水平由法定税(费)率 τ_i 和污染水平 $\phi_i(\kappa_i)$ 共同决定。中国的环保税费法定税(费)率在2015年和2018年历经两次重要调整。2015年之前,各省份基本遵循2003年颁布的《排污费征收标准及计算方法》,废气排污费征收标准为0.6元/污染当量,污水为0.7元/污染当量,固体废物则为每吨5~30元。2014年,国家发展改革委和财政部等联合印发《关于调整排污费征收标准等有关问题的通知》,要求各省份在2015年6月底前将废气中的二氧化硫和氮氧化物征收标准调整至不低于1.2元/污染当量,污水中的化学需氧量、氨氮和五项主要重金属征收标准调整至不低于1.4元/污染当量。这些污染物是废气、废水中的主要污染物,因此各省份的

① 本文附录详见《数量经济技术经济研究》杂志网站,下同。

② 实际环保税费水平由全国环保税费收入与化石能源部门总产出之比计算得出,即等于各部门平均的 $\tau_i \phi_i(\kappa_i)$ 。

排污费征收标准基本提升1倍以上,其中北京、天津等地的标准远高于国家最低水平。2018年则是《中华人民共和国环境保护税法》正式实施之年,不同于2015年改革中所有地区的排污费征收标准均有所提升,环保费改税是一次“平移”改革,17个省份基本平移了原排污费的征收标准(《新时期促进绿色发展的财税政策改革》课题组等,2020),2020年环保税费水平变动不大。

2010~2020年法定税(费)率 τ_i 总体上升,因此,图1(a)展示的下降趋势源于单位化石能源的污染水平 $\phi_i(\kappa_i)$ 的下降,2017年的短暂回弹源自2015年排污费水平的整体抬升^①,而2018年的环保费改税平移改革影响相对较小,2020年的环保税费水平已经受污染水平下降的影响降至0.15%以下。

图1(b)给出了2010~2020年环保税费对要素收入份额的影响,其在时间趋势上与环保税费水平变动趋势相似,基本呈现逐年下降趋势,2017年略有回弹。环保税费对资本要素收入份额的负面影响明显大于对劳动要素收入份额的负面影响,环保税费有助于抬高劳动相比于资本的收入份额。这种影响由收入效应和替代效应共同决定。图2(a)和图2(b)分别给出了劳动和资本收入份额变动的收入效应、替代效应贡献分解。收入效应会导致劳动和资本收入份额下降,且对资本收入影响更大;替代效应则会提升劳动收入份额,降低资本收入份额。因此,在两种效应的共同作用下,环保税费对资本收入份额的负向影响要远大于对劳动收入份额的负向影响。

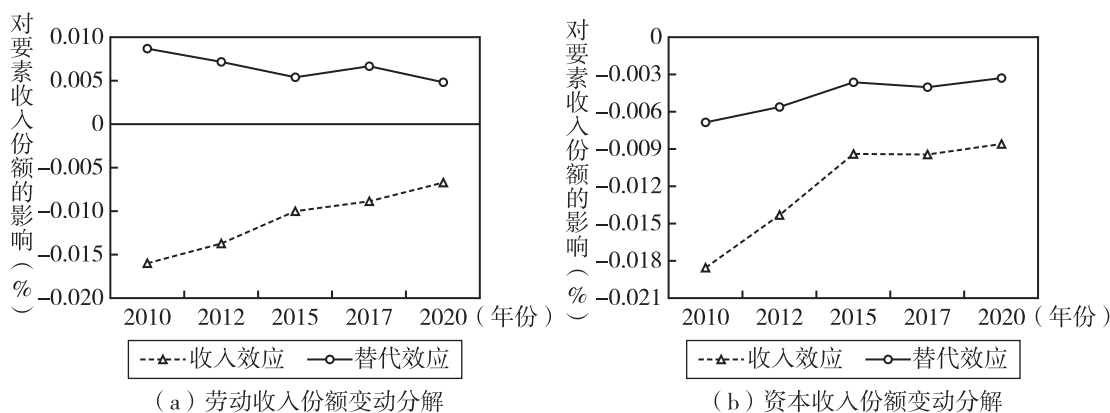


图2 2010~2020年环保税费影响要素收入份额的收入效应和替代效应分解

1. 收入效应:对劳动和资本的不对称挤出

收入效应即化石能源生产部门及其上游部门的潜在收入损失对要素收入份额的影响。由收入效应表达式 $\sum_{i=0}^{H+F} d\log u_i \Psi_{fi} \lambda_i$ 可知,收入效应取决于:一是环保

① 由于2015年6月各省份才完全调整排污费征收标准,2015年的税率抬升低于2017年。

白彦锋等:环保税费的要素收入分配效应:基于产业链传导的视角

税费水平变动 $d\log u_i$;二是环保税费应税行业对应化石能源活动部门的规模 λ_i , λ_i 取决于环保税费应税行业的规模以及其对化石能源的消耗份额,环保税费应税行业的规模越大、对化石能源的依赖度越高,该行业发生单位环保税费水平变动对整个经济体要素收入份额的影响就越大;三是要素收入贡献度 Ψ_{fi} ,化石能源生产部门对要素收入的贡献越大,单位环保税费水平变动对要素收入份额的影响就越大。 Ψ_{fi} 可以进一步分解为对化石能源生产部门劳动、资本收入的影响(直接效应),以及对化石能源生产部门的上游部门产生的影响(生产网络效应)。

图3(a)和图3(b)分别展示了劳动和资本收入份额变动的直接效应、生产网络效应分解,有如下三点结论:第一,直接效应和生产网络效应均会降低要素收入份额,其中生产网络效应大于直接效应。原因在于,化石能源生产部门分工水平较高,其生产过程中需要投入较多中间品,对要素收入的生产网络贡献远高于农业、批发零售业、金融等直接以要素作为主要投入品的部门。因此,环保税费对要素收入份额的挤出作用,更多体现在经由化石能源生产部门向上游传导的生产网络贡献。

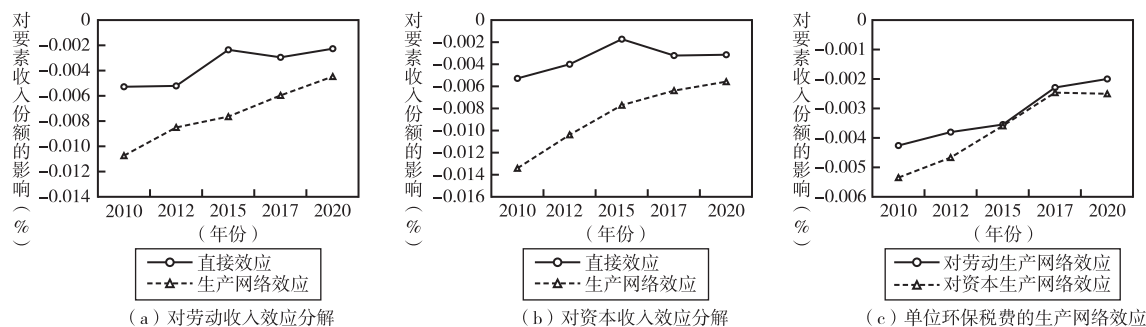


图3 2010~2020年环保税费影响要素收入份额的收入效应分解

第二,收入效应对劳动和资本收入份额产生差异化影响的主要来源是生产网络效应,资本收入将受到更大的生产网络挤出效应。原因在于,化石能源生产部门的上游主要是资本密集型行业,如石油炼焦的上游行业主要是化学产业(2020年的消耗份额为22.1%)、非金属矿物制品业(6.26%)、通用设备(3.68%),这些行业的资本劳动投入比分别为2.0、1.6和1.3。

第三,2010~2020年,环保税费对劳动和资本收入份额的直接效应和生产网络效应均减弱,生产网络效应的降幅尤为突出。对照收入效应的三点影响因素,环保税费水平的下降是首要原因,收入效应的变动趋势与实际环保税费水平的变动趋势基本吻合[如图2(b)]。图3(c)报告了单位环保税费变动产生的生产网络效应,表明即使排除环保税费水平变动的因素,生产网络效应仍逐年下降,这源自产业结

构绿色化转型过程中,环保税费应税(费)部门规模 λ_i 的下降^①,以及环保税费应税(费)部门对劳动、资本要素的生产网络影响($\Psi_{fi} - \Omega_{fi}$)下降(见附表1)。此外,图3(c)中资本生产网络效应的降幅更大,原因在于环保税费应税(费)部门对资本要素收入的贡献下降^②。换言之,环保税费更难通过收入效应对资本要素收入份额产生潜在影响。

综上所述,环保税费具有中心性冲击而后扩散传播的特点,由于化石能源生产部门属于中国生产网络中的中心部门,环保税费的影响容易通过产业链传导影响经济的其他部分。但是随着产业结构的变迁,中国生产网络呈现对于化石能源生产部门的“去中心化”趋势,环保税费的收入效应会随之减弱。

2. 替代效应:产业内和产业间替代同时优化初次分配

环保税费将影响商品和要素的价格,进而引起产业内和产业间的资源重新配置。图4给出了2010~2020年替代效应的产业内替代和产业间替代分解结果,两者均对劳动收入份额呈正向影响[见图4(a)],对资本收入份额呈负向影响[见图4(b)]。

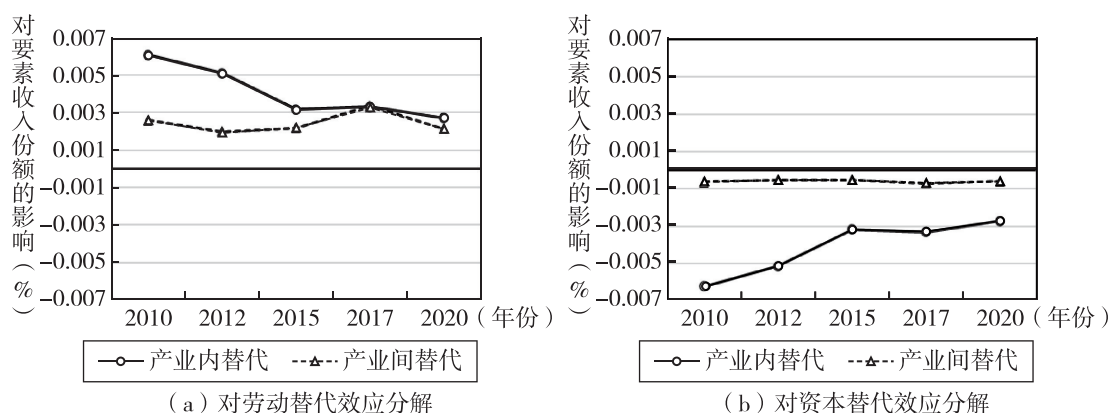


图4 2010~2020年环保税费影响要素收入份额的替代效应分解

① 具有较高污染水平的六大行业,其对应的化石能源活动部门的多玛份额均在下降。煤炭采选业、金属冶炼和压延加工业、石油炼焦和核燃料加工业、交通运输和仓储邮政业、电力热力供应业和化学产品制造业对应化石能源活动部门的多玛份额分别由2012年的0.98%、1.76%、6.71%、2.06%、2.63%、2.35%下降至2020年的0.48%、0.83%、2.89%、1.23%、1.28%、1.18%。这是高污染行业规模下降以及高污染行业对化石能源需求下降共同作用的结果。

② 2015年后,随着排污费标准提升等环境规制加强、供给侧结构性改革的推进,各行业明显减少了对火电、炼钢、非金属制造等高污染部门的依赖,而这些行业也是经济中的典型资本密集型行业。换言之,产业链绿色化转型伴随着产业链“去资本”的过程,导致各部门对资本收入的生产网络贡献普遍下降。因此,在2015~2017年,环保税费更少地通过生产网络传导到高资本贡献部门,因此也更少地对资本收入份额带来影响,反而更多地对劳动收入份额带来影响(见附图1)。

(1) 产业内替代效应:劳动要素对能源资本束的替代

图 5(a)和图 5(b)进一步将产业内替代效应分解为能源、资本和劳动之间的替代和分工水平的变化,其中,能源、资本和劳动之间的替代是产业内替代效应的最主要来源。环保税费导致用能成本提高,由于能源与资本之间互补,能源的消耗份额提高,资本的消耗份额则下降^①。而能源消耗份额提高会通过生产网络对劳动要素收入带来一定的正向影响(能源生产部门及其上游部门都需要劳动要素投入),因此能源与资本的重新配置,会提高劳动收入份额、降低资本收入份额。此外,能源资本与劳动要素之间的相对价格也会发生调整。对于多数部门,环保税费将导致能源资本束相对劳动要素的价格提高,而能源资本束与劳动之间为替代关系,厂商可以通过增加人力投入来减少能源使用,也可以通过增加高技能劳动力投入来促进技术进步和能源节约(鲁成军和周端明,2008)。因此,能源资本与劳动之间的替代,也会对劳动收入份额产生正向作用,对能源和资本收入份额产生负向作用^②。

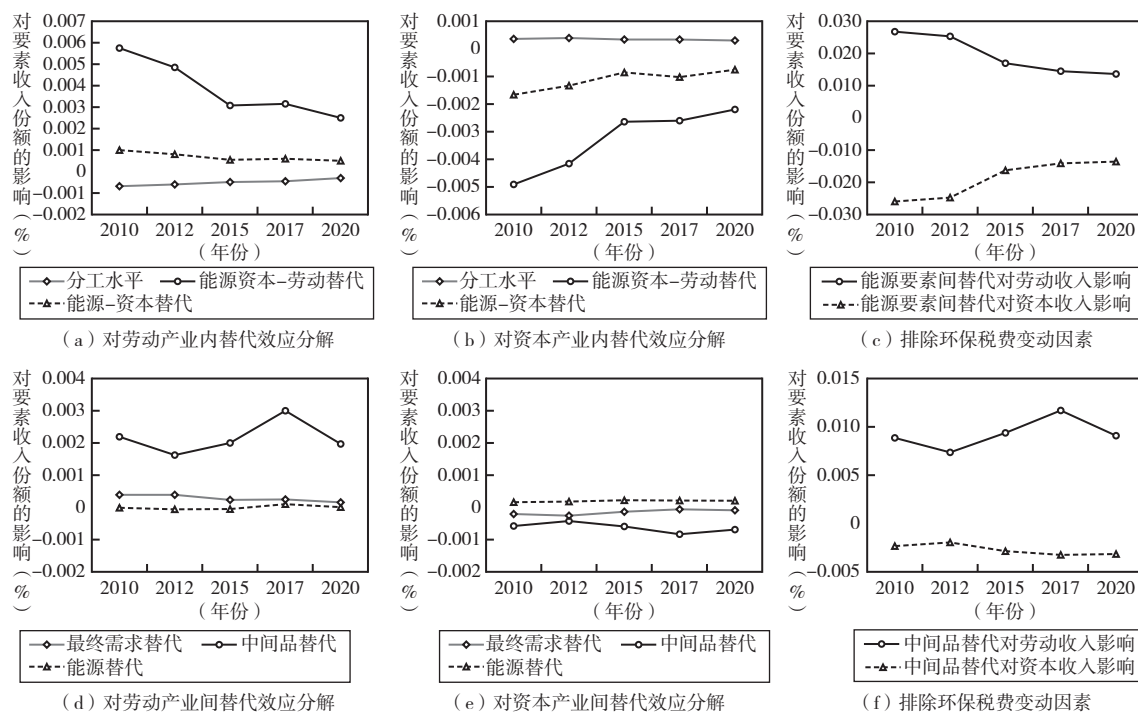


图 5 2010~2020 年环保税费对要素收入分配的产业内和产业间替代效应分解

① 由于能源生产同样需要用到劳动和资本要素,能源行业消耗份额的提高会对劳动收入和资本收入产生一定正向贡献,但这种效应值较为间接,无法抵消资本收入份额下降的直接影响。

② 由图 5(a)和图 5(b)可知,分工水平的变化也会对要素收入份额产生较为微弱的影响。由于能源增加值束与中间品束的相对价格变化,分工水平会相应调整。对于高污染部门,用能成本的提高会导致能源增加值束的价格提高,由于能源增加值束与中间品束为互补关系,环保税费会带来能源增加值束的消耗份额提高,中间品束的消耗份额则下降,即高污染部门的收入主要被能源成本挤占,用于采购上游中间品的收入减少。这种分工弱化总体将对劳动收入份额带来微弱负向影响,而对资本收入份额带来微弱正向影响。

图5(c)给出了单位环保税费产生的能源、资本和劳动之间的替代效应。即便去除环保税费水平下降的趋势,能源与要素间的产业内替代效应仍然减弱。原因在于,中国高污染部门正在进行用能结构转型,化石能源占用能总量的比重下降,环保税费对企业用能总成本的冲击也逐渐减弱,产业内替代效应随之弱化。

(2) 产业间替代效应:高劳动贡献部门对低劳动贡献部门的替代

环保税费会改变不同部门产品的价格,其中产品价格提高的部门包括:一是环保税费水平较高的高污染部门,如煤炭开采洗选和非金属矿物制品业等;二是位于高污染部门下游并与高污染部门具有较高产业链关联的部门,如通用专用设备制造、电器机械器材制造业等,这些部门会因上游高污染部门的环保税费转嫁而成本增加并提高价格。特别地,环保税费的价格推动作用也会波及食品烟草、纺织、住宿餐饮等高劳动贡献部门^①,但这种价格推动作用逐年减弱,甚至转为负值(见附表2)。原因在于,上述部门降低了其供应链对高污染部门的依赖度,如食品烟草业对化学制品业中间品的消耗份额从2010年的3.5%下降至2020年的0.6%。由此可见,产业链绿色化过程在一定程度上阻断了环保税费的转嫁链条。

价格调整在最终需求端的消费选择、厂商的能源选择和非能源中间品选择环节产生替代效应。相应地,图5(d)和图5(e)给出了三种产业间替代效应的分解,中间品替代是产业间替代效应的首要组成部分^②。图5(d)和图5(e)对比说明,环保税费的中间品替代效应会提高劳动收入份额、降低资本收入份额。原因在于,因环保税费转嫁而相对价格抬升、消耗份额下降的中间品,主要是低劳动贡献、高资本贡献部门的产品,如金属冶炼金属制品、非金属矿物制品等,环保税费造成的中间品替代效应主要是高劳动贡献部门对低劳动贡献部门的替代^③。图5(f)进一步

① 此处的“高劳动贡献”不同于“劳动密集”,指的是部门直接较多使用劳动要素或上游部门较多使用劳动要素,因而对劳动收入产生了较大的直接贡献或生产网络贡献,“劳动密集”则主要强调部门直接贡献。

② 中间品替代效应的表达式为 $\sum_{i=4N+1}^{5N} \lambda_i \left(\sum_{j=0}^{H+F} \Psi_{ij} d\tilde{\Omega}_{ji} \right)$, 即各部门依据中间品价格调整不同中间品的消耗份额 $\tilde{\Omega}_{ji}$, 由于不同中间品 j 对要素收入贡献 Ψ_{ij} 、 Ψ_{kj} 不同(包括直接贡献和向上游传导的生产网络贡献), 中间品替代会影响劳动、资本收入份额。将分部门的中间品替代效应以部门规模 λ_i 为权重加总, 即为总中间品替代效应。

③ 以金属冶炼金属制品业为例, 该部门最主要中间品包括金属采选业的金属原料以及设备制造业的设备零件。前者属于高污染部门, 受环保税费影响加价程度高, 而后者污染水平较低、加价程度微弱, 两类中间品相对价格改变。假定中间品之间为替代关系, 金属采选业中间品的消耗份额因加价降低 Δ , 而设备制造业中间品消耗份额提高 Δ 。如果金属采选业和设备制造业对劳动收入的贡献度 Ψ_{ij} 相等, 则消耗份额变化就不会改变劳动要素收入份额。然而, 中国的设备制造业因生产过程对劳动需求更大且上游部门更为劳动密集, 对劳动收入的贡献度高于金属采矿业。因此, 设备制造业中间品对金属采选业中间品的替代会提高劳动收入份额。篇幅受限, 附表3详细给出中国经济中较大规模行业因环保税费影响对各类中间品消耗份额的调整。

排除环保税费水平变动干扰,表明单位环保税费变动引起的中间品替代效应有增强趋势^①。这是由于2010~2012年食品烟草、纺织服装等高劳动贡献部门仍与上游高污染部门联系紧密,会因环保税费转嫁而价格提升,导致各部门对其消耗份额下降,弱化中间品替代效应对劳动收入的正向影响。2015年排污费征收标准提高后,高劳动贡献部门的产业链绿色化逐步阻断了环保税费向劳动密集部门转嫁的链条,高劳动贡献部门对低劳动贡献部门的替代加速。附图2给出2010~2020年中国经济中较大规模部门对食品烟草、造纸印刷等高劳动贡献部门的中间品消耗份额变动情况,基本呈现由负转正的趋势。

各部门产品一部分作为中间品参与生产,一部分由最终需求部门消费。附表4给出了环保税费对最终需求端消费结构的影响,部门按劳动贡献度由高到低排序。附表4显示,环保税费导致最终需求部门对高劳动贡献部门的需求增加,对低劳动贡献部门的需求降低。其中,纺织等高劳动贡献度部门的需求在2010~2012年受环保税费影响缩减,2015年后基本变为需求提升。可见,与中间品替代类似的产业间替代过程也发生在最终需求端。

此外,环保税费通过改变能源之间相对价格,引起不同化石能源间、化石能源和清洁电力之间的替代。环保税费会提高化石能源使用成本,进而导致电能对化石能源的替代。2010~2020年,因环保税费而增加电力消耗、减少化石能源消耗的行业数占行业总数的比重由54%提高到97%^②。但由于不同能源生产部门之间的要素收入贡献度差别较小,能源替代效应对要素收入份额的影响较为微弱,远小于中间品替代效应以及最终需求替代效应[见图5(d)和图5(e)]。

综上所述,环保税费通过直接效应和生产网络效应挤出劳动和资本收入时具有不对称性,对资本的挤出作用大于对劳动的挤出作用,同时,环保税费在产业内引发劳动对能源、资本的替代,在产业间引发高劳动贡献部门对低劳动贡献部门的替代,替代效应总体上提升了劳动收入份额,降低了资本收入份额。在收入效应和替代效应共同作用下,环保税费会提升劳动相比于资本要素的收入份额,因此起到了优化初次分配的作用。随着高污染部门规模缩减,并从中国生产网络中去中心化,单位环保税费通过产业链对各部门要素收入的影响直观上会逐步弱化,初次分配红利也会缩减。然而本文测算结果表明,每1%的环保税费对资本收入份额负向影响和对劳动收入份额负向影响的差额,在2010年、2012年、2015年、2017年和2020年分别为0.073%、0.060%、0.040%、0.044%和0.046%,维持在相对稳定的水平,甚至在2015~2020年有所上升。可见,较长时期内产业链的绿色化过程强化了产业间替代效应,使得单位环保税费带来的初次分配优化效果有所增强。

① 2020年的短暂下调主要受到重大突发公共卫生事件的停工影响,各行业普遍劳动投入占比下降,导致依据2020年投入产出表产生的测算结果偏低。

② 附表5详细给出2010~2020年环保税费对各部门电能消耗份额的影响。

(三)拓展与稳健性分析

通过放松基准模型中部分较强假设,本文进行如下模型的稳健性分析和拓展,量化结果和处理细节可见附图3。第一,由于劳动报酬会带来消费增加的正效用和闲暇减少的负效用,劳动供给会受到工资以及消费品价格的影响,工资的下降以及消费品价格的提高将降低劳动供给。对此,本文设定家庭效用函数如式(14)所示,求解效用最大化并将一阶条件与前向、后向传导公式相结合可得环保税费影响要素收入份额的表达式,Frisch替代弹性的倒数 $1/\varphi$ 依据石峰(2023)校准为3,由此进行数值量化,基准结论仍然成立。第二,根据Atalay(2017)的估计,中间品之间具有一定互补性且替代弹性低于0.2。由此,本文将中间品之间替代弹性替换为0.2,量化结果表明产业间替代效应将降低劳动收入、提高资本收入,环保税费优化初次分配的作用减弱,但产业内替代效应和收入效应仍起到优化初次分配的效果,中间品互补情形不会改变核心结论。第三,鉴于中国环保税费的税(费)目众多,化工、印染等行业的废水排放中包含的COD、氨氮等也属于环保税费的征收对象,且这些排放主要源于生产工艺而受化石能源使用影响较小。本文更改环保税费的设定环节,采用两种替代设定,一是采用Copeland和Taylor(2004)、Shapiro和Walker(2018)的经典做法,将环保税费完全设定在生产环节。二是将环保税费按税(费)目分解,由二氧化硫、氮氧化物和颗粒物组成的大气污染物税目环保税费仍设定在用能环节,其余环保税费设定于生产环节,基准结论稳健。第四,参考郭庆旺和吕冰洋(2011)、汪昊(2023)的处理方法,将企业所得税和个人所得税作为要素税引入基准模型^①,进而量化环保税费对税后要素收入分配的影响。引入要素税后,由于个人所得税税率较低,环保税费对税后劳动收入份额的影响基本等于对税前劳动收入份额的影响;环保税费对资本的税后要素收入份额影响略小于税前要素收入份额影响,这表明环保税费对资本收入的负向作用,部分体现为资本要素税的减收。

四、环保税费要素收入分配效应的群体异质性

(一)环保税费对不同部门劳动收入份额的影响

附表6给出了各部门劳动收入份额变化情况^②,附表6显示,三类部门的劳动收

① 根据《中国税务年鉴》的分产业企业所得税、个人所得税数据和个人所得税的分项目收入情况,校准了各劳动要素征收部门、资本要素税征收部门的税收楔子。

② 分部门劳动收入变动根据 $d\log(wL_j/GDP) = d\log \Omega_{ij} \lambda_j = d\log \Omega_{ij} + d\log \lambda_j$ 进行数值模拟,其中消耗份额变动为 $d\log \Omega_{ij} = (1 - \theta_i) \left(d\log w - \sum_{k=0}^{H+F} \tilde{\Omega}_{ki} d\log p_k \right) - d\log \mu_i$,多玛份额变动为 $d\log \lambda_j = \sum_{i=0}^{H+F} (\lambda_i/u_i) (1 - \theta_i) Cov_{\tilde{\Omega}_{ij}} \left(\sum_{k=0}^H \tilde{\Psi}_k \cdot d\log \mu_k + \tilde{\Psi}_L \cdot d\log \Lambda_L + \tilde{\Psi}_K \cdot d\log \Lambda_K, \Psi_{j\cdot}/\lambda_j \right) - \sum_{i=0}^{H+F} \Psi_{ji} \lambda_i d\log u_i/\lambda_j$ 。

入份额受环保税费影响出现较为明显的下降:一是如非金属矿采选、金属冶炼等高污染部门,环保税费会较大程度地抬高其用能成本,进而抬高其最终产品价格,产业间替代效应导致其劳动收入份额缩减。二是煤炭采选、石油炼焦等化石能源生产部门,其劳动收入份额下降源于能源替代,环保税费提高用能成本导致各部门对化石能源的需求下降,化石能源生产部门劳动收入随之下降。

特别地,第三类部门是与高污染部门产业链关联较为紧密的低污染部门,如交通运输设备制造、通用专用设备制造、电气机械器材业等。环保税费对上述部门用能成本的影响较弱,其劳动收入份额之所以下降,原因有两个方面:首先,其产业链上游与高污染部门联系紧密,如电气机械与器材制造业对金属冶炼加工业中间品的消耗份额在25%以上,高污染部门的环保税费转嫁导致电气机械器材业产品价格抬升,厂商、家庭对其产品需求缩减,进而最终导致其劳动收入减少;其次,其产业链下游也与高污染部门联系紧密,如非金属矿采选业对通用专用设备制造业的消耗比例在17%左右,高污染部门的需求缩减会后向传导至这些部门,也会对其劳动收入产生负向影响。

(二)环保税费对不同技能劳动收入份额的影响

由于不同部门劳动力技能结构存在差异,环保税费在总体优化初次分配的同时,对高技能和低技能劳动力带来不对称的影响。本文利用WIOD(世界投入产出表)中社会经济账户的分技能劳动要素收入比例数据,对分技能劳动力收入份额受环保税费影响的情况进行了模拟^①。图6显示了环保税费对高技能、低技能劳动收入份额的差异化影响。

图6(a)表明低技能劳动力受到的负面影响大于高技能劳动力受到的负面影响,且环保税费将提升高技能劳动收入相比低技能劳动收入的份额。究其原因,劳动收入份额下降的煤炭开采、金属加工和金属制品业等高污染部门,以及石油加工炼焦、石油天然气开采等化石能源部门,其就业岗位主要供给低技能劳动力;而劳动收入份额提升的部门,既包括科学技术服务、教育、金融等对高技能劳动收入贡献较高的部门,也包括食品烟草、纺织服装等对低技能劳动收入贡献较高的部门(见表3)。因此,环保税费总体对高技能劳动收入的影响较为微弱,而高污染部门、化石能源生产部门的劳动收入下降会对低技能劳动收入产生负向影响。

同时,随着各部门高技能劳动占比的提升,产业间替代对劳动收入的正向影响将更多体现在对高技能劳动收入的正向影响上。图6(b)和图6(c)表明,环保税费通过替代效应对高技能劳动收入的正向影响有提升趋势,2017年和2020年,环保

^① 由于WIOD的社会经济账户中分部门分技能劳动收入占比数据仅提供到2009年,本文采用两种方法进行了外推,两种外推方法都显示出各部门高技能劳动收入占比上升、低技能劳动收入占比下降的趋势(见附图4)。

数量经济技术经济研究 2026年第4期

税费对高技能劳动收入的替代效应开始大于收入效应[见图6(b)],且大于对低技能劳动收入的替代效应[见图6(c)]。鉴于高技能劳动者往往也是高收入群体,低技能劳动者则收入较低,环保税费在改善劳动资本要素分配的同时,可能导致群体收入分配差距的拉大。对此,本文进一步讨论环保税费收入用于补贴的收入分配效果^①,表1给出财政补贴与环保税费相配套政策对分技能劳动要素收入的影响。

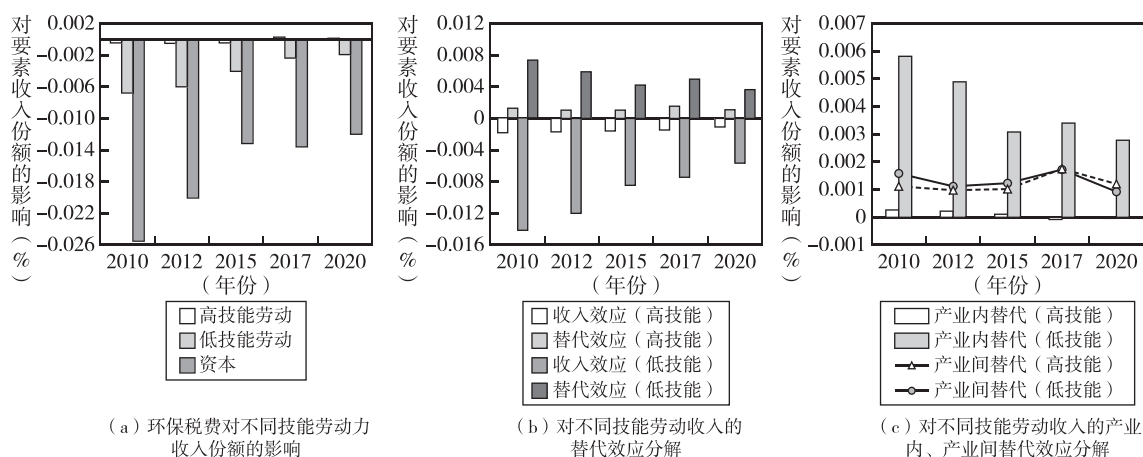


图6 2010~2020年环保税费对分技能劳动收入的异质性影响及其机制分解

在对所有部门施以相同价格补贴的情形下,环保税费带来的收入效应得到抵消,此时仅替代效应对资本收入份额影响为负,而对高技能和低技能劳动收入份额的影响均为正,但二者之比相比初始均衡而言仍然缩小,意味着高技能劳动者和低技能劳动者之间收入差距的拉大(见表1)。如果将价格补贴改为针对低技能劳动力的就业补贴,或对低技能劳动收入高贡献部门提供价格补贴或就业补贴,将引起额外的产业内替代效应和产业间替代效应,有利于提升低技能劳动相比高技能劳动的收入份额,由此进一步实现群体收入分配优化的“公平红利”。

表1	环保税费与补贴政策配套的要害收入分配效应			单位:%
	(1)	(2)	(3)	
补贴政策	高技能劳动	低技能劳动	资本	低技能劳动收入比 高技能劳动收入
无补贴	0.000	-0.002	-0.012	3.896(-)

① 不同于基准模型中环保税费收入全部用于政府支出或转移支付从而直接进入总需求的设定,这里将环保税费收入全部用于补贴。本文通过循环求解方式实现模型闭合,令新均衡下财政收入变动为0,得到均衡时的补贴率。

白彦锋等:环保税费的要素收入分配效应:基于产业链传导的视角

(续)

	(1)	(2)	(3)	(4)
补贴政策	高技能劳动	低技能劳动	资本	低技能劳动收入比 高技能劳动收入
对所有部门				
价格补贴	0.002	0.006	-0.004	3.896(-)
低技能就业补贴	0.000	0.011	-0.012	3.897(+)
对部分低技能劳动收入高贡献部门				
价格补贴	0.001	0.010	-0.009	3.897(+)
低技能就业补贴	-0.000	0.016	-0.013	3.898(+)

五、结论与政策建议

本文构建嵌入环保税费的生产网络结构一般均衡模型,厘清了环保税费影响要素收入份额的完整理论路径,阐明了中国环保税费对初次分配的优化作用。基于产业链传导视角,利用2010~2020年投入产出表数值量化了不同时期环保税费对各部门用能成本、投入品需求、最终产品价格的影响,以及该影响沿产业链传导的过程,最终阐明了其影响劳动和资本要素收入份额的作用路径,揭示了产业链关联对环保税费影响的放大作用,以及产业结构绿色化转型对初次分配优化的正反馈机制。

研究表明,2010~2020年中国环保税费提高了劳动相对于资本的收入份额,具有优化初次分配的效果。这种初次分配优化效果一方面源于环保税费对劳动、资本收入的不对称挤出,尤其是经由产业链的生产网络效应对资本收入的挤出大于对劳动收入的挤出;另一方面源于产业内劳动要素对能源、资本的替代,以及产业间高劳动贡献部门对低劳动贡献部门的替代。随着产业结构的绿色化转型,高污染部门在中国产业链中去中心化,环保税费通过价格向下游食品烟草、纺织服装等高劳动贡献部门的转嫁路径将被阻断,低污染、高劳动贡献部门对高污染、高资本贡献部门的产业间替代效应将更为明晰,即环保税费牵引的产业链绿色化保障了环保税费初次分配红利的稳定性,两者之间形成了正反馈。同时,环保税费对劳动收入影响虽小于资本,但主要集中于对低技能劳动者的影响,而环保税费与财政补贴配套的政策能够进一步优化群体收入分配,实现“公平红利”。

上述结论有助于在理论层面上更好地理解环保税费影响要素收入份额的作用路径,同时对兼顾绿色低碳转型和维护社会公平的环保税制及其配套措施优

数量经济技术经济研究 2026年第4期

化提供了有益借鉴。基于本文研究结论,可得到以下政策启示:一方面,通过完善的绿色产品认证和标识体系以及政府采购、政府补贴等配套支持政策从需求端减轻相关部门对高污染部门的依赖。我国自2020年起逐步建立起绿色产品认证规则和认证体系,并朝着规范化、统一化方向发展。2025年9月国家认监委发布了计算机、打印机等9种产品的绿色认证实施细则,但这些实施细则侧重于对产品本身绿色无污染的评估,如污染排放达到国家或地方污染物排放标准的最高要求、无重大环境污染事故等,对产品上游供应链绿色化的关注较少。工业和信息化部制定的绿色工厂评价规则中,除对能源低碳化的评价标准之外,也较少评估企业上游中间品的绿色化水平。本文研究表明,加强环保税费初次分配优化效果的关键在于产业链的绿色化,其能够阻断高污染部门对下游的成本冲击,强化低污染、高劳动贡献部门对高污染、低劳动贡献部门的替代效应。因此,除了通过市场机制自发促进企业对高污染部门脱钩,还可以在统一、完善的绿色产品的认证和标识体系中引入并加强对企业供应链绿色化程度的评估维度,例如将绿色溯源、供应商的绿色绩效纳入评估标准,引导企业选择绿色无污染的供应商;同时通过配套的政府采购、税收优惠等政策鼓励绿色产品的生产和绿色企业的发展。尤其应当加强对于食品制造、纺织服装等高劳动贡献部门的绿色产品和绿色工厂认证,使得这些部门在环保税费水平渐进式提升的过程中,能够通过产业链绿色化稳固自身价格优势,从而更好地发挥高劳动贡献部门对劳动收入的保障作用。

另一方面,应当增强宏观政策取向一致性,在环保税逐步将挥发性有机物等更多污染排放纳入征税范围、环保税费水平渐进提升的同时,对其他吸纳低技能劳动就业的部门给予精准的就业补贴、价格补贴等支持。本文研究发现,环保税费虽然有助于提高劳动相对资本的收入份额,但在劳动要素内部可能拉大高技能和低技能劳动力之间的收入差距。拓展分析表明,环保税费与针对低技能劳动力的就业补贴政策,以及针对低技能劳动密集部门的价格补贴政策配套,能够优化群体收入分配。因此,各地方政府应综合分析当地产业结构、产业链情况,关注高污染部门及其下游部门的劳动力就业状况,精准识别并解决绿色化转型过程中低技能群体的失业问题,例如为招用因绿色转型失业群体的企业提供社保补贴、扩岗补贴,为失业群体提供技能培训、做好劳动力市场政策讲解说明,以及为高劳动贡献部门提供价格补贴等。

参考文献

[1]白重恩,钱震杰.劳动收入份额决定因素:来自中国省际面板数据的证据[J].世界经济,2010,(12):3~27.

白彦锋等:环保税费的要素收入分配效应:基于产业链传导的视角

- [2]常晓素.税收政策对劳动要素收入分配份额的影响——基于省级面板数据的实证分析[J].税务研究,2017,(7):107~112.
- [3]范庆泉,储成君,高佳宁.环境规制、产业结构升级对经济高质量发展的影响[J].中国人口·资源与环境,2020,(6):84~94.
- [4]郭凯明,刘冲.平台企业反垄断、数字经济创新与产业结构升级[J].中国工业经济,2023,(10):61~79.
- [5]郭庆旺,吕冰洋.论税收对要素收入分配的影响[J].经济研究,2011,(6):16~30.
- [6]韩晓祎,许雯雯.市场型环境规制的要素收入分配效应:谁承担了环境治理的成本[J].财贸经济,2023,(5):126~143.
- [7]侯成琪,龚六堂.食品价格、核心通货膨胀与货币政策目标[J].经济研究,2013,(11):27~42.
- [8]李虹,邹庆.环境规制、资源禀赋与城市产业转型研究——基于资源型城市与非资源型城市的对比分析[J].经济研究,2018,(11):182~198.
- [9]李善同,钟思斌.我国产业关联和产业结构变化的特点分析[J].管理世界,1998,(3):61~68.
- [10]林淑君,郭凯明,龚六堂.产业结构调整、要素收入分配与共同富裕[J].经济研究,2022,(7):84~100.
- [11]鲁成军,周端明.中国工业部门的能源替代研究——基于对 ALLEN 替代弹性模型的修正[J].数量经济技术经济研究,2008,(5):30~42.
- [12]倪红福.中国间接税的效率损失——基于中国生产网络结构一般均衡模型方法[J].管理世界,2022,(5):36~75.
- [13]石峰.劳动搜寻匹配摩擦与开放经济货币政策[J].经济学(季刊),2023,(1):246~265.
- [14]谭显春,张倩倩,曾桢,幸绣程.环境规制对可再生能源企业投资水平的影响[J].中国人口·资源与环境,2022,(7):127~136.
- [15]陶长琪,鲁长河.消费污染、环保税与经济发展——基于 DSGE 模型的数值模拟[J].中国人口·资源与环境,2023,(11):92~102.
- [16]童健,刘伟,薛景.环境规制、要素投入结构与工业行业转型升级[J].经济研究,2016,(7):43~57.
- [17]汪昊.中国劳动和资本税收负担及分配效应[J].经济研究,2023,(4):95~113.
- [18]魏楚,郑新业.能源效率提升的新视角——基于市场分割的检验[J].中国社会科学,2017,(10):90~111.
- [19]《新时期促进绿色发展的财税政策改革》课题组,傅志华,施文泼.环境保护税实施两周年评估和制度完善建议[J].财政科学,2020,(11):31~44.
- [20]徐朝阳,王韡.部门异质性替代弹性与产业结构变迁[J].经济研究,2021,(4):77~92.
- [21]余典范,蒋耀辉,张昭文.中国碳排放权交易试点政策的创新溢出效应——基于生产

数量经济技术经济研究 2026年第4期

网络的视角[J].数量经济技术经济研究,2023,(3):28~49.

[22]邹甘娜,黄纪强,张文春.环境税能否降低中国能源消耗[J].经济理论与经济管理,2023,(6):95~105.

[23]詹新宇,张榕芳,徐丹丹.负重前行:经济增长压力的收入分配效应——基于企业劳动收入份额的视角[J].数量经济技术经济研究,2023,(10):27~50.

[24]张瀛.汇率制度、经济开放度与中国需求政策的有效性[J].经济研究,2008,(3):48~59.

[25]张友国.碳强度与总量约束的绩效比较:基于CGE模型的分析[J].世界经济,2013,(7):138~160.

[26] Atalay E., 2017, *How Important Are Sectoral Shocks?* [J], *American Economic Journal: Macroeconomics*, 9 (4), 254~280.

[27] Baqaee D. R., Farhi E., 2018, *Macroeconomics with Heterogeneous Agents and Input-output Networks* [R], NBER Working Paper, No. 24684.

[28] Baqaee D. R., Farhi E., 2020, *Productivity and Misallocation in General Equilibrium* [J], *The Quarterly Journal of Economics*, 135 (1), 105~163.

[29] Baqaee D. R., Rubbo E., 2023, *Micro Propagation and Macro Aggregation* [J], *Annual Review of Economics*, 15, 91~123.

[30] Bigio S., La'o J., 2020, *Distortions in Production Networks* [J], *The Quarterly Journal of Economics*, 135 (4), 2187~2253.

[31] Carraro C., Galeotti M., Gallo M., 1996, *Environmental Taxation and Unemployment: Some Evidence on the Double Dividend Hypothesis in Europe* [J], *Journal of Public Economics*, 62 (1~2), 141~181.

[32] Carvalho V. M., Tahbaz-salehi A., 2019, *Production Networks: A Primer* [J], *Annual Review of Economics*, 11, 635~663.

[33] Copeland B. R., Taylor M. S., 2004, *Trade, Growth, and the Environment* [J], *Journal of Economic Literature*, 42 (1), 7~71.

[34] Fang G., Yang K., Tian L., Ma Y., 2022, *Can Environmental Tax Promote Renewable Energy Consumption? An Empirical Study from the Typical Countries along the Belt and Road* [J], *Energy*, 260, 125~193.

[35] Feng S., Zhang K., 2018, *Fuel-Factor Nesting Structures in CGE Models of China* [J], *Energy Economics*, 75, 274~284.

[36] Fullerton D., Ta C. L., 2019, *Environmental Policy on the Back of an Envelope: A Cobb-douglas Model is not Just a Teaching Tool* [J], *Energy Economics*, 84, 104447.

[37] Fullerton D., Heutel G., 2007a, *Who Bears the Burden of a Tax on Carbon Emissions in Japan?* [J], *Environmental Economics and Policy Studies*, 8, 255~270.

[38] Fullerton D., Heutel G., 2007b, *The General Equilibrium Incidence of Environmental Taxes* [J], *Journal of Public Economics*, 91 (3), 571~591.

- [39] Garnache C., Mérel P., 2022, *Environmental Policy in General Equilibrium: New Insights from a Canonical Model* [J], Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, 9 (1), 113~140.
- [40] Goulder L., Hafstead M., 2017, *Confronting the Climate Challenge: US Policy Options* [M], New York: Columbia University Press.
- [41] Griffin J. M., Gregory P. R., 1976, *An Intercountry Translog Model of Energy Substitution Responses* [J], American Economic Review, 66 (5), 845~857.
- [42] Guo Z., Zhang X., Zheng Y., Rao R., 2014, *Exploring the Impacts of a Carbon Tax on the Chinese Economy Using a CGE Model with a Detailed Disaggregation of Energy Sectors* [J], Energy Economics, 45, 455~462.
- [43] Hulten C. R., 1978, *Growth Accounting with Intermediate Inputs* [J], The Review of Economic Studies, 45 (3), 511~518.
- [44] Krautkraemer J. A., 1985, *Optimal Growth, Resource Amenities and the Preservation of Natural Environments* [J], The Review of Economic Studies, 52 (1), 153~169.
- [45] Leng Y., Liu E., Ren Y., Tsyvinski A., 2023, *The Bullwhip: Time-to-build and Sectoral Fluctuations* [R], NBER Working Paper, No. 33638.
- [46] Liu M., Tan R., Zhang B., 2021, *The Costs of Blue Sky: Environmental Regulation, Technology Upgrading, and Labor Demand in China* [J], Journal of Development Economics, 150, 102610.
- [47] Mardones C., Ortega J., 2021, *Are the Emissions Trading Systems' Simulations Generated with a Computable General Equilibrium Model Sensitive to the Nested Production Structure?* [J], Applied Energy, 298, 117222.
- [48] Nakata T., Lamont A., 2001, *Analysis of the Impacts of Carbon Taxes on Energy Systems in Japan* [J], Energy Policy, 29 (2), 159~166.
- [49] Niu T., Yao X., Shao S., et al., 2018, *Environmental Tax Shocks and Carbon Emissions: An Estimated DSGE Model* [J], Structural Change and Economic Dynamics, 47, 9~17.
- [50] Raff Z., Earnhart D., 2019, *The Effects of Clean Water Act Enforcement on Environmental Employment* [J], Resource and Energy Economics, 57, 1~17.
- [51] Shahzad U., 2020, *Environmental Taxes, Energy Consumption, and Environmental Quality: Theoretical Survey with Policy Implications* [J], Environmental Science and Pollution Research, 27 (20), 24848~24862.
- [52] Shapiro J. S., Walker R., 2018, *Why Is Pollution from US Manufacturing Declining? The Roles of Environmental Regulation, Productivity, and Trade* [J], American Economic Review, 108 (12), 3814~3854.
- [53] Wei X., Jiang F., Chen Y., 2023, *Who Pays for Environmental Protection? The Impact of Green Tax Reform on Labor Share in China* [J], Energy Economics, 125, 106862.
- [54] Xiao Q., Jiang Y., Li R., Xiao S., 2023, *Environmental Protection Tax and the Labor*

Income Share of Companies: Evidence from a Quasi-natural Experiment in China [J], *Environmental Science and Pollution Research*, 30 (14), 41820~41833.

[55] Yamazaki A., 2017, *Jobs and Climate Policy: Evidence from British Columbia's Revenue-neutral Carbon Tax* [J], *Journal of Environmental Economics and Management*, 83, 197~216.

[56] Yip C. M., 2018, *On the Labor Market Consequences of Environmental Taxes* [J], *Journal of Environmental Economics and Management*, 89, 136~152.

Impact of Environmental Taxes and Fees on Factor Income Distribution: An Industrial Chain Transmission Perspective

BAI Yanfeng¹ ZHANG Danyu² KOU Enhui¹

(1.School of Public Finance and Taxation, Central University of Finance and Economics;

2.School of Finance, Renmin University of China)

Summary: The pattern of factor allocation is intrinsically linked to both the efficiency and equity of economic development. Environmental protection taxes (EPTs) and fees—crucial instruments of environmental regulation—drive industrial transformation and changes in factor income distribution by altering the resource allocation structure across and within sectors. To quantify the impact of these levies on the landscape of factor income distribution, this study constructs a general equilibrium model embedded with a production network structure that incorporates EPTs and fees. It derives an analytical solution for the impact of changes in these levies on factor income shares and conducts a quantitative analysis based on China's national input-output data from 2010 to 2020.

The primary findings reveal several key insights. First, in the stage of primary distribution, EPTs and fees contribute to increasing the income share of labor relative to capital, thereby optimizing the primary distribution pattern. This occurs as these measures internalize environmental costs, potentially altering the relative returns to production factors. Second, due to the high degree of industrial linkage between heavily polluting and other sectors, the impact of environmental taxes and fees on factor income shares is amplified through transmission along industrial chains. A shock to an upstream polluting sector can ripple through the network, affecting downstream production costs and final factor payments. Third, a positive feedback mechanism exists between the optimization of primary distribution induced by environmental levies and the greening of industrial chains. This mutual reinforcement helps maintain the relative stability of the distributional

improvements caused by such policies. As industrial structures become greener, the distributional benefits are sustained, creating a virtuous cycle. Fourth, and crucially, the effects of EPTs and fees are not uniform across all segments of the workforce. A pronounced heterogeneity exists in their impact on workers depending on their skill level and sector of employment. Labor income in highly polluting sectors, as well as in low-pollution sectors that are intensely reliant on inputs from polluting industries, faces substantial adjustment pressures and potential reduction. Moreover, the burden falls disproportionately on low-skilled labor, whose affected magnitude is far greater than that experienced by high-skilled labor. This disparity arises because low-skilled laborers often possess less occupational mobility and are more concentrated in roles susceptible to cost-cutting measures in impacted industries.

This study identifies a critical distributive tension within the environmental policy framework. This insight leads to an important policy implication: the optimal design of an environmental tax system should consider complementary social policies. Specifically, pairing EPTs and fees with targeted subsidy or retraining programs for low-skilled workers can mitigate adverse distributional impacts within the labor force. Such an integrated approach can further refine the income distribution pattern among workers of different skill levels, ensuring that the transition to a greener economy is more equitable and socially sustainable. This study extends the scholarly inquiry into the income distribution effects of environmental fiscal instruments. By constructing a general equilibrium model and providing quantification based on Chinese data, it offers a more nuanced understanding of the transmission channels and heterogeneous outcomes of such policies. The findings serve as both a theoretical and quantitative foundation for the ongoing optimization of China's environmental tax system. They underscore the need to provide guidance for designing policies that can better reconcile the dual imperatives of fostering green development and upholding social fairness, contributing to the broader goal of achieving a just and sustainable economic transition.

Keywords: Environmental Taxes and Fees; Factor Income Distribution; Production Network Structure; General Equilibrium Model

JEL Classification: H23; Q58

(责任编辑:陈星星;数据编辑:无 名)